ÉNONCÉ DU PROJET JAVAFX

Application de gestion des étudiants et des notes

Cahier des charges pédagogique

Description générale
Développer une application desktop en Java avec JavaFX permettant de gérer les étudiants, leurs informations personnelles, leurs modules et leurs notes. L'application doit proposer une interface graphique moderne, simple et facile à utiliser, avec calcul automatique des moyennes et gestion des mentions.

Élément	Détail
Langage	Java
Interface graphique	JavaFX
Architecture recommandée	MVC
Base de données	MySQL, SQLite ou ArrayList/ au choix
Livrables attendus	Code source, base de données/script SQL, rapport, présentation orale et captures d'écran

Introduction

Ce projet consiste à concevoir et développer une application desktop complète de gestion des étudiants, des modules et des notes. L'application doit permettre à l'utilisateur de centraliser les informations des étudiants, d'enregistrer les notes obtenues dans les différents modules, de calculer les moyennes et de consulter les résultats de manière claire à travers une interface JavaFX.

Le projet constitue une mise en pratique des compétences fondamentales en programmation orientée objet, en conception d'interfaces graphiques et en structuration d'une application selon une architecture claire.

1. Objectifs du projet

Ce projet a pour objectifs de :

- Maîtriser la programmation orientée objet en Java.
- Utiliser JavaFX pour créer une interface graphique.
- Manipuler les tableaux avec TableView.
- Gérer les événements des boutons.
- Appliquer les contrôles de saisie.
- Organiser le code selon une architecture claire, par exemple MVC.
- Gérer les données avec une collection Java ou une base de données.

2. Fonctionnalités principales

2.1 Gestion des étudiants

L'application doit permettre à l'utilisateur de gérer les étudiants à travers les opérations suivantes :

- Ajouter un étudiant.
- Modifier les informations d'un étudiant.
- Supprimer un étudiant.
- Afficher la liste des étudiants.
- Rechercher un étudiant par nom, prénom, CIN ou filière.
- Réinitialiser les champs du formulaire.

Chaque étudiant doit contenir les informations suivantes :

Champ 1	Champ 2	Champ 3	Champ 4	Champ 5
Identifiant	Nom	Prénom	CIN	Email
Téléphone	Date de naissance	Niveau	Filière	Groupe

2.2 Gestion des modules

L'application doit permettre de gérer les modules étudiés par les étudiants.

Information du module	Description
Code du module	Identifiant unique du module.
Nom du module	Nom pédagogique du module.
Coefficient	Valeur utilisée dans le calcul de la moyenne générale.
Enseignant responsable	Nom de l'enseignant chargé du module.

L'utilisateur peut :

- Ajouter un module.
- Modifier un module.
- Supprimer un module.
- Afficher la liste des modules.

2.3 Gestion des notes

L'application doit permettre d'affecter des notes aux étudiants. Pour chaque étudiant, l'utilisateur peut saisir :

- Le module.
- La note du contrôle continu.
- La note de l'examen.
- Le coefficient du module.

L'application doit calculer automatiquement :

- La moyenne du module.
- La moyenne générale de l'étudiant.
- La mention obtenue.

Formule de calcul
Moyenne module = Note contrôle continu × 0,4 + Note examen × 0,6

Intervalle de moyenne	Mention obtenue
Moyenne < 10	Ajourné
10 ≤ Moyenne < 12	Passable
12 ≤ Moyenne < 14	Assez bien
14 ≤ Moyenne < 16	Bien
Moyenne ≥ 16	Très bien

3. Authentification

L'application doit contenir une fenêtre de connexion. L'utilisateur doit saisir :

- Nom d'utilisateur.
- Mot de passe.

Après connexion, l'utilisateur accède à la fenêtre principale.

3.1 Profils utilisateurs

Profil	Droits principaux
Administrateur	Ajouter, modifier et supprimer les étudiants ; gérer les modules ; gérer les notes ; consulter les statistiques.
Enseignant	Consulter la liste des étudiants ; ajouter ou modifier les notes ; consulter les moyennes.

4. Interface graphique demandée

L'application doit contenir au minimum les fenêtres suivantes :

Fenêtre	Éléments attendus
Fenêtre de connexion	Champ nom d'utilisateur, champ mot de passe, bouton Connexion et message d'erreur en cas de saisie incorrecte.
Fenêtre principale	Menu ou boutons permettant d'accéder à : Gestion des étudiants, Gestion des modules, Gestion des notes, Statistiques et Quitter.
Fenêtre de gestion des étudiants	Formulaire de saisie, TableView, boutons Ajouter, Modifier, Supprimer, Rechercher et Réinitialiser.
Fenêtre de gestion des notes	Liste des étudiants, liste des modules, champs de saisie des notes, bouton Calculer moyenne et tableau d'affichage des résultats.

5. Contrôles de saisie

L'application doit vérifier que :

- Les champs obligatoires ne sont pas vides.
- Le CIN est unique.
- L'email contient le caractère @.
- Le numéro de téléphone contient uniquement des chiffres.
- Les notes sont comprises entre 0 et 20.
- Le coefficient du module est supérieur à 0.
- Un étudiant ne peut pas être ajouté deux fois avec le même CIN.
- Des messages d'erreur doivent être affichés avec Alert.

6. Fonctionnalités avancées proposées

Pour enrichir davantage le projet, l'application peut aussi contenir :

- Exportation de la liste des étudiants en PDF ou Excel.
- Impression du relevé de notes.
- Recherche dynamique pendant la saisie.
- Filtrage par filière, niveau ou groupe.
- Statistiques sous forme de graphiques JavaFX.
- Nombre total des étudiants.
- Moyenne générale de la classe.
- Meilleure moyenne.
- Liste des étudiants admis et ajournés.
- Sauvegarde automatique des données.
- Interface avec thème clair et thème sombre.

7. Contraintes techniques

Élément technique	Exigence
Langage	Java
Interface graphique	JavaFX
IDE conseillé	IntelliJ IDEA, Eclipse ou NetBeans
Base de données	MySQL, SQLite ou ArrayList
Architecture recommandée	MVC
Principes POO	Classes, objets, héritage et encapsulation
Composants JavaFX	TableView, TextField, ComboBox, DatePicker, Button, Alert

8. Classes proposées

Le projet peut contenir les classes suivantes :

Classe 1	Classe 2	Classe 3
Etudiant	Module	Note
Utilisateur	EtudiantController	ModuleController
NoteController	ConnexionController	DatabaseConnection
Main		

8.1 Exemple de classe Etudiant

```
public class Etudiant {
    private int id;
    private String nom;
    private String prenom;
    private String cin;
    private String email;
    private String telephone;
    private String niveau;
    private String filiere;
    private String groupe;
}
```

9. Travail demandé

Chaque étudiant ou groupe doit remettre :

- Le code source complet.
- Le fichier de la base de données ou le script SQL.
- Un rapport de projet.
- Une présentation orale.
- Des captures d'écran de l'application.

9.1 Structure attendue du rapport

1. Introduction
2. Objectifs du projet
3. Analyse des besoins
4. Diagramme de cas d'utilisation
5. Diagramme de classes
6. Description des interfaces
7. Description des fonctionnalités
8. Difficultés rencontrées
9. Conclusion

10. Critères d'évaluation

Critères	Critères
Respect du cahier des charges	Bon fonctionnement de l'application
Qualité de l'interface graphique	Organisation du code
Programmation orientée objet	Validation des données
Utilisation correcte de JavaFX	Gestion des erreurs
Qualité du rapport	Présentation orale le 16/05/2026